

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu ke-2

Nama : Rafly Yudhistira Ananta
NIM : 224308067
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/RaflyYudhistiraAnanta>

1. Judul Percobaan

Penerapan Computer Vision untuk deteksi objek menggunakan model machine learning (ML)

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Memahami dasar Machine learning dalam sistem kendali
2. Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek
3. Mencoba scikit-learn untuk model ML dasar
4. Mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk deteksi objek

3. Landasan Teori

Machine Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan (AI) yang membantu komputer atau mesin pengajaran belajar dari semua data sebelumnya dan membuat keputusan yang cerdas. Kerangka kerja machine learning memerlukan penangkapan dan pemeliharaan serangkaian informasi yang kaya dan mengubahnya menjadi basis pengetahuan terstruktur untuk penggunaan yang berbeda di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. (Diana et al., 2023)

Ada 3 jenis algoritma dalam Machine Learning. Supervised learning adalah jenis pembelajaran mesin dimana algoritma belajar dari data yang sudah di beri label, kemudian unsupervised learning adalah jenis Machine Learning dimana algoritma belajar dari data yang tidak diberi label, dan yang ketiga yaitu Reinforcement learning adalah jenis Machine Learning dimana algoritma yang disebut agen belajar membuat keputusan dengan berinteraksi dengan sebuah lingkungan.

Scikit-learn memanfaatkan lingkungan yang kaya ini untuk menyediakan implementasi terkini dari banyak algoritma pembelajaran mesin yang terkenal, sambil mempertahankan antarmuka yang mudah digunakan yang terintegrasi erat dengan bahasa Python.(Gramfort & Michel, n.d.). Scikit-learn bisa mengatasi berbagai permasalahan mulai dari klasifikasi,clustering,hingga reduksi dimensi.

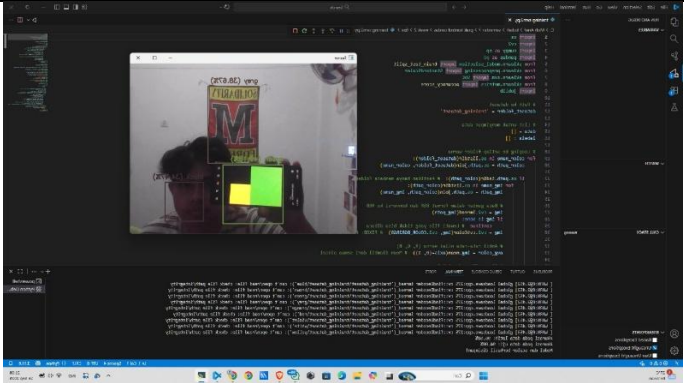
4. Analisis dan Diskusi

Pada praktikum minggu kedua ini yaitu membuat sistem klasifikasi objek warna menggunakan machine learning dengan scikit-learn dan algoritma k-nearest neighbors (KNN). Tahap pertama yaitu memproses gambar dan mengekstrak nilai nilai warna. Setelah memproses dan mengekstrak nilai nilai warna selanjutnya mengumpulkan data. Algoritma KNN dari Scikit-learn digunakan untuk membangun model.KNN mengklasifikasikan titik data baru berdasarkan kelas dari titik data terdekatnya. Setelah model dilatih, penerapannya digunakan untuk memprediksi warna objek warna yang akan memberikan nilai nilai warna dari objek yang tidak diketahui dan model akan mencari titik data terdekat dalam dataset pelatihan untuk menentukan label warna yang paling mungkin. Performa model dapat dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi,presisi, dan recall pada data pengujian, yang juga disediakan oleh scikit-learn.

5. Assignment

Pada praktikum minggu kedua ini tetap sama, hanya mengubah kode program dengan menggunakan SVM (support vector machine), penambahan fitur untuk mengenali lebih dari satu warna secara bersamaan.langkah pertama yaitu mengekstrak fitur warna dari gambar objek, lalu kemudian piksel atau area tertentu objek akan diwakili oleh beberapa warna. Dataset yang dihasilkan terdiri dari beberapa fitur. Dataset ini kemudian dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian.pada SVM bekerja dengan menemukan bidang pemisah, untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Model dilatih menggunakan data pelatihan untuk menemukan bidang pemisah yang optimal.setelah model SVM dilatih, dapat mengklasifikasi warna objek baru dengan melihat di sisimana bidang pemisah objek tersebut berada. Performa model kemudian dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi pada data pengujian.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

NO.	VARIABEL	HASIL
1.	Gabungan dari beberapa warna dengan bisa mendeteksi akurasi	

7. Kesimpulan

Pada praktikum kali ini mendapat kesimpulan bisa mendeteksi beberapa warna dengan tingkat keakurasian. Supervised learning bekerja dengan algoritmanya menggunakan data yang sudah memiliki label, unsupervised berfungsi sebagai mengidentifikasi dan reinforcement learning belajar berinteraksi dengan lingkungannya. Kelemahan pada machine learning dapat diatasi dengan menggunakan dataset yang berkualitas.

8. Saran

Ditambahkan lagi untuk tingkat keakurasiannya dan performanya. Penggunaan Teknik untuk pembelajaran transfer dan augmentasi data selanjutnya dapat membantu mengurangi ketergantungan pada data pelatihan yang bervariasi

10. Daftar Pustaka

Diana, R., Warni, H., & Sutabri, T. (2023). PENGGUNAAN TEKNOLOGI

MACHINE LEARNING UNTUK PELAYANAN MONITORING

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PADA SMK BINA SRIWIJAYA

PALEMBANG. *JUTEKIN (Jurnal Teknik Informatika)*, 11(1).

<https://doi.org/10.51530/jutekin.v11i1.709>

Gramfort, A., & Michel, V. (n.d.). 326 PUBLICATIONS 125,153 CITATIONS

SEE PROFILE.